

	Universidade Federal de Santa Catarina Curso de Engenharia de Computação Linguagem de Programação I - DEC0012 Prof. Anderson Luiz Fernandes Perez
---	--

EXAME – 16/07/2025

Nome	Matrícula	Nota

Observações:

1. A interpretação das questões faz parte da prova;
 2. A prova é individual;
 3. As questões devem ser resolvidas na linguagem de programa C;
 4. A solução de cada questão deverá ser salva em um arquivo .c de acordo com a seguinte nomenclatura: q1.c, q2.c e q3.c;
 5. Em cada arquivo com a resposta das questões você deve incluir um comentário informando seu nome completo e sua matrícula;
 6. Caso você não responda alguma questão deverá gerar o arquivo .c, conforme instrução (4) e (5), e incluir em seu conteúdo “Questão não respondida”;
 7. Cada *arquivo* .c deverá ser postado no Moodle na tarefa correspondente. Certifique-se de que o arquivo foi postado corretamente;
 8. Os únicos programas permitidos durante a prova são: o terminal, o VSCode e o browser para postar no Moodle os arquivos com as respostas;
 9. A folha com as questões deve ser assinada e devolvida ao final da prova para o professor;
 10. Para facilitar o processo, abra o terminal e digite a seguinte sequência de comandos:
 - **mkdir** prova
 - **cd** prova
 - **code** q1.c q2.c q3.c
 - **firefox** moodle.ufsc.br &
 11. Somente será permitido que você trabalhe na pasta **prova**;
 12. Caso tenha outros arquivos abertos que não os exercícios da prova e exista algum plugin de IA instalado no VSCode a prova será recolhida e a nota atribuída será zero.
-
1. **(3,0 pontos)** Escreva um programa para ler uma matriz de inteiros de tamanho $N \times M$. Em seguida, salve em um arquivo do tipo texto todos os números ímpares contidos na matriz. A matriz poderá ser alocada de forma estática ou dinâmica, fica a seu critério a escolha pela forma de alocação. N e M representam, respectivamente o número de linhas e o número de colunas e são definidos por você.
 2. **(4,0 pontos)** Escreva um programa para cadastrar pessoas em uma lista encadeada. A estrutura de dados que modela a pessoa é a seguinte:

```
struct dados_pessoa {
    string nome;
    int idade;
    float altura;
};
```

O programa deverá ter as seguintes funções:

- Criação e Inserção de uma nova pessoa na lista encadeada (pelo início ou pelo fim);
- Localizar pessoa por nome;
- Salvar dados de pessoas em um arquivo binário chamado *pessoas.bin*.

Não há necessidade de interação com o usuário. Não esqueça de definir o tipo *string*.

3. **(3,0 pontos)** Escreva um programa para manipular um vetor de 10 elementos do tipo caractere. O programa deverá ter as seguintes sub-rotinas (funções):
- Para ler o vetor;
 - Para contar quantas vezes um determinado caractere está no vetor. Neste caso o usuário informará qual é o caractere a ser contado e o programa deverá retornar a quantidade de vezes que o caractere aparece no vetor.

Você deve utilizar aritmética de ponteiros para percorrer o vetor, tanto na leitura dos dados como na localização/contagem de um caractere específico.

Boa prova!